

精度分析报告

2026 中国高校计算机大赛 - 人工智能创意赛（昇腾赛道）
Qwen3.5 训练迁移 · 精度对齐 · 性能优化

Qwen3.5-0.8B · MindSpeed-MM · AscendC / Triton

Qwen3.5 训练精度对齐

对双芯片 AscendC 与 Triton 正式 100-step 训练日志按相同步号解析。两次运行的 global batch size 均为 8；两条 loss 序列的平均绝对差为 0.000884，最大绝对差为 0.002954，第 100 step 绝对差为 0.000212；平均 loss 分别为 1.375924 与 1.375591。上述结果证明两条曲线高度接近，但最终“通过/不通过”必须依据赛事提供的精度阈值或验收脚本，当前文档不自行发明阈值。

1. 测试目标

验证 riceFM 预训练 checkpoint 对水稻单细胞表达谱的表征能力，以及基于 ZH11

标注参考集进行一级细胞类型标签迁移的可用性。本报告只陈述已执行的真实实验。

2. 数据集与划分

数据集	物种	细胞数	基因数	一级类型	划分
ZH11_riceFM_eval	水稻 ZH11	5,188	39,914	52	分层留出，80%/20%

数据来自公司集群

/share/home/bgi_wangbz/data_keep_zh11-SC/ZH11_SC_ALL.h5ad。原始数据包含

876,980 个细胞。评测集使用固定随机种子 2026，对每个非 Unknown

celltype_L1 最多抽取 100 个细胞，共含 9,515,606 个非零表达值。

训练参考集 4,150 个细胞，测试集 1,038 个细胞。

3. 方法

- 使用 checkpoint 对每个细胞执行 51 分位箱表达预处理。
- 保留 `<cls>`，按 checkpoint 配置将序列限制为 1,200 token。
- 在 Ascend npu:1 上生成 256 维 riceFM cell embedding。
- 对 embedding 做 L2 归一化，以训练参考集执行余弦相似度加权 5-NN。
- 对留出测试细胞计算 Accuracy、Macro-F1 和 Weighted-F1。

4. 实测结果

指标	结果
Accuracy	0.6464
Macro-F1	0.6449
Weighted-F1	0.6445
测试细胞数	1,038
一级细胞类型数	52

原始指标、逐类 Precision/Recall/F1、混淆矩阵和逐细胞预测保存在目标环境
`/opt/plantcell/results/zh11/metrics.json` 与 `predictions.tsv`。

5. 误差分析

F1 较高的类型包括 Pollen 0.9756、Ovary 0.9268、Tapetum 0.9231 和
Stamen 0.9000；较低的类型包括 Epidermis 0.2759、Embryo_unknown 0.2941、
Vascular_cell 0.3448、Lemma 0.3556 和 Procambium 0.3590。结果说明高度特化的
生殖细胞类型更易被当前 embedding 分离，而广泛分布或发育连续的细胞类型存在混淆。
下一轮应结合组织/时期分层参考库、层级分类和 marker 证据校准，而不是只调大 k 值。

6. 结论与限制

结果证明 checkpoint 能在昇腾 NPU 上稳定生成有限值 embedding，并能支撑真实
ZH11 标签迁移，但不能据此声称 checkpoint 自带 52 类分类能力。该 checkpoint
可能在预训练阶段见过与 ZH11 重叠的表达谱，因此本实验属于标注参考迁移评测，
不是独立外部验证。ARI、NMI、差异表达准确性和跨数据集泛化尚未执行，不列为已有结果。